姓名_____　　班级　　学号

……密……．……封……
线……内……..……不……….
准……答…. ……题…

2022 年大学心理学专业《大学物理（一）》期末考试试题 含答案

微信公众号：山财小星球

考试须知：

1、考试时间：120 分钟，本卷满分为 100 分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

得分	评卷人

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

1、二质点的质量分别为m_1、m_2．当它们之间的距离由 a 缩短到 b 时，万有引力所做的功为_____。

2、一电子以 0.99 c 的速率运动(电子静止质量为 9.11×10-31kg，则电子的总能量是_____J，电子的经典力学的动能与相对论动能之比是_____。

3、一质点作半径为 0.1m 的圆周运动，其运动方程为：$\theta=\frac{\pi}{4}+\frac{1}{2}t^2$（SI），则其切向加速度为$a_t$＝_____。

4、一质量为 0.2kg 的弹簧振子，周期为 2s,此振动系统的劲度系数 k 为_____ N/m。

5、已知质点的运动方程为

$\vec{r}=2t\vec{i}+(2-t^2)\vec{j}$

，式中 r 的单位为 m，t 的单位为 s。则质点的运动轨迹方程$y=(2-\frac{1}{4}x^2)$，由 t=0 到 t=2s 内质点的位移矢量_____m。

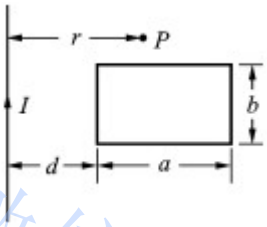
6、两列简谐波发生干涉的条件是

_____，_____，_____。

微信公众号：山财小星球

7、真空中有一半径为R均匀带正电的细圆环，其电荷线密度为 λ，则电荷在圆心处产生的电场强度$\vec{E}$的大小为____。

8、一长直导线旁有一长为a，宽为b的矩形线圈，线圈与导线共面，如图所示. 长直导线通有稳恒电流I，则距长直导线为r处的P点的磁感应强度B为_____；线圈与导线的互感系数为_____。



9、一束平行单色光垂直入射在一光栅上，若光栅的透明缝宽度a与不透明部分宽度b相等，则可能看到的衍射光谱的级次为_____。

10、一平面余弦波沿Ox轴正方向传播，波动表达式为

$$y = A\cos[2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}) + \phi]$$

，则x = -λ处质点的振动方程是_____；若以x =λ处为新的坐标轴原点，且此坐标轴指向与波的传播方向相反，则对此新的坐标轴，该波的波动表达式是_____。

得分	评卷人

二、名词解释（共5小题，每题3分，共15分）

1、自由度：

2、循环过程：

微信公众号：山财小星球

3、介质的极化：

4、波的干涉：

5、光速不变原理：

得分	评卷人

三、选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、一质点沿轴运动，其速度与时间的关系为：$v=4+t^2\text{m/s}$，当时$t=3\text{s}$，质点位于处$x=9\text{m}$，则质点的运动方程为（　）。

A. $x=4t+\frac{1}{3}t^3-12\text{m}$

B. $x=4t+\frac{1}{2}t^2\text{m}$

C. $x=2t+3\text{m}$

D. $x=4t+\frac{1}{3}t^3+12\text{m}$

2、一个未带电的空腔导体球壳，内半径为R。在腔内离球心的距离为d处（$d<R$），固定一点电荷$+q$，如图所示。用导线把球壳接地后，再把地线撤去。选无穷远处为电势零点，则球心O处的电势为（　）。

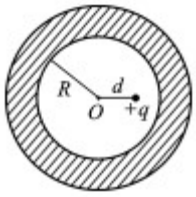
A. 0

B. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$

微信公众号：山财小星球

C. $-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

D. $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{d}-\frac{1}{R})$



3、一带电体可作为点电荷处理的条件是（　）。

A.电荷必须呈球形分布。

B.带电体的线度很小。

C.带电体的线度与其它有关长度相比可忽略不计。

D.电量很小。

4、在真空中的静电场中，作一封闭的曲面，则下列结论中正确的是（　）。

A.通过封闭曲面的电通量仅是面内电荷提供的

B.封闭曲面上各点的场强是面内电荷激发的

C.由高斯定理求得的场强仅由面内电荷所激发的

D.由高斯定理求得的场强是空间所有电荷共同激发的

微信公众号：山财小星球

5、关于静电场中的电位移线，下列说法中，哪一种是正确的？（　）

A．起自正电荷,止于负电荷,不形成闭合线,不中断

B．任何两条电位移线互相平行

C．起自正自由电荷，止于负自由电荷，任何两条电位移线在无自由电荷的空间不相交

D．电位移线只出现在有电介质的空间

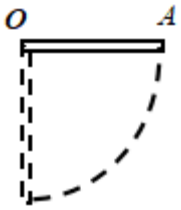
6、均匀细棒 OA 可绕通过其一端 O 而与棒垂直的水平固定光滑轴转动，如图所示。今使棒从水平位置由静止开始自由下落，在棒摆动到竖直位置的过程中，下列说法正确的是:（　）。

A.角速度从小到大，角加速度从大到小。

B.角速度从小到大，角加速度从小到大。

C.角速度从大到小，角加速度从大到小。

D.角速度从大到小，角加速度从小到大。



微信公众号：山财小星球

7、一瓶氦气和一瓶氮气密度相同，分子平均平动动能相同，而且它们都处于平衡状态，则它们（　）。

A.温度相同、压强相同

B.温度、压强都不相同

C.温度相同，但氦气的压强大于氮气的压强

D.温度相同，但氦气的压强小于氮气的压强

8、一质点作简谐振动，周期为 T．质点由平衡位置向 x 轴正方向运动时，由平衡位置到二分之一最大位移这段路程所需要的时间为（　）。

A．T /4

B．T /6

C．T /8

D．T /12

9、在波长为 λ 的驻波中，两个相邻波腹之间的距离为（）。

A．λ / 4

B．λ /2

微信公众号：山财小星球

C．3λ/4

D．λ

10、当一平面简谐机械波在弹性媒质中传播时，下述各结论哪个是正确的？（　　）

A．媒质质元的振动动能增大时，其弹性势能减小，总机械能守恒

B．媒质质元的振动动能和弹性势能都作周期性变化，但二者的相位不相同

C．媒质质元的振动动能和弹性势能的相位在任一时刻都相同，但二者的数值不相等

D.媒质质元在其平衡位置处弹性势能最大

得分	评卷人

四、解答题（共 3 小题，每题 15 分，共 45 分）

1、已知质量为 10Kg 的质点的运动学方程为：

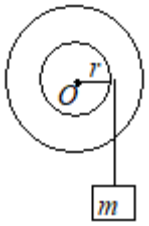
$\vec{r}=(8t^2-3t+12)\vec{i}+(6t^2+8t+10)\vec{j}$

．式中r的单位为米，t的单位为秒，求作用于质点的合力的大小。

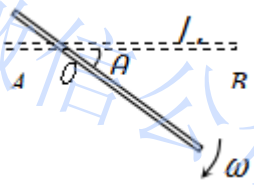
2、质量为 m 的物体悬于一条轻绳的一端，绳另一端绕在一轮轴的轴上，如图所示．轴水平且垂直于轮轴面，其半径为 r，整个装置架在光滑的固定轴承之上．当物体从静止释放后，在时间 t 内

微信公众号：山财小星球

下降了一段距离 S．试求整个轮轴的转动惯量(用 m、r、t 和 S 表示)。



3、如图所示，均匀直杆质量为 m，长为 l，初始时棒水平静止。轴光滑，$\overline{AO}=\frac{l}{4}$。求杆下摆到 θ 角时的角速度 ω。



微信公众号：山财小星球

参考答案

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、$-Gm_1m_2(\frac{1}{a}-\frac{1}{b})$

2、
5.8×10^{-13}, 8.04×10^{-2}

3、0.1 m/s^2

4、2 (或 0.2π^2)

5、$\Delta\vec{r} = 4\vec{i} - 4\vec{j}$ m

6、振动方向相同、频率相同，相位相同或具有恒定的相位差

7、0

8、$\frac{\mu_0 I}{2\pi l}$ ，$\frac{\mu_0 b}{2\pi}\ln\frac{a+d}{d}$

9、0，± 1，± 3

10、

$y_1 = A\cos[2\pi t/T + \phi]$

，

$y_2 = A\cos[2\pi(t/T + x/\lambda) + \phi]$

微信公众号：山财小星球

二、名词解释（共5小题，每题3分，共15分）

1、自由度：确定一个物体在空间的位置需要的独立坐标数目。

2、循环过程：系统经历一系列变化后又回到初始状态的整个过程。简称循环。

3、介质的极化：将有极分子或无极分子放到外电场中，会发现电介质沿方向在两端出现等量异号电荷的现象。

4、波的干涉：两列频率相同，振动方向相同，相位相同或相位差恒定的波的叠加。

5、光速不变原理：在一切惯性系中，光在真空中的速率都相同，恒为 c 。

三、选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、A

2、D

3、C

4、D

5、C

6、A

7、C

8、D

9、B

10、D

四、解答题（共 3 小题，每题 15 分，共 45 分）

1、解：

微信公众号：山财小星球

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=(16t-3)\vec{i}+(12t+8)\vec{j}$$

$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=16\vec{i}+12\vec{j}$$

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{12^2+16^2}=20\mathrm{m}\cdot s^{-2}$$

$$F=ma=10\times 20=200\mathrm{N}$$

2、

解：设绳子对物体(或绳子对轮轴)的拉力为 T，则根据牛顿运动定律和转动定律得：

$mg-T=ma$ ① 2分

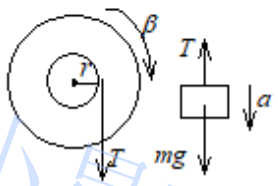
$Tr=J$ ② 2分

由运动学关系有： $a=r$ ③ 2分

由①、②、③式解得： $J=m(g-a)r^2/a$ ④

又根据已知条件 $v_0=0$

$\therefore\ s=\frac{1}{2}at^2$， $a=2s/t^2$ ⑤ 2分将⑤式代入④式得：$J=mr^2(\frac{gt^2}{2S}-1)$ 2分



3、解 对于杆和地球系统，只有重力做功，故机械能守恒。

$$mg\frac{l}{4}\sin\theta=\frac{1}{2}J\omega^2 \quad ①$$

直杆的转动惯量为 OA 段和 OB 段转动惯量的叠加，所以

$$J=J_0+md^2=\frac{1}{12}ml^2+m(\frac{l}{4})^2=\frac{7}{48}ml^2$$

②

将②代入①，解得 $\omega=2\sqrt{\frac{6g\sin\theta}{7l}}$

微信公众号：山财小星球

微信公众号：山财小星球